NAIO – Semestrální test

OH

ZS 2026

★ = podtržené téma – **nejpravděpodobněji v testu** (vyučující: „některé z nich se v testu objeví“). Přeškrtnuté v testu nebude (šum, přenosová vedení).

Obsah

1 Model diody **3**

1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem . . . 3

1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek) . . . 3

1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy) . . . 3

1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru) . . . 4

1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci) . . . 4

1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek) . . . 4

1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru X_{TI} a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody) . . . 5

1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~ . . . 5

2 Model bipolárního tranzistoru **6**

2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy i_1 až i_9, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE) . . . 6

2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu 6

2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud) . . . 6

2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$)) . . . 6

2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . . “, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a -1) . . . 7

2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?) . . . 8

2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný) . . . 9

2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace? . . . 10
2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy) . . . 11
2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti) . . . 11
2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje) . . . 12
2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru . . . 12
2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~ . . . 12

3 Model JFET **13**
3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry . . . 13
3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET . . . 13
3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE) . . . 14
3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách . . . 15
3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~ . . . 15

4 Model MESFET **16**
4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT . . . 16
4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze) . . . 17
4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET) . . . 18
4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti . . . 19
4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů ... samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem . . . 19
4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~ . . . 20

5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání) **21**
5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET . . . 21
5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu 21

5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání) . . . 22
5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru σ) . . . 23
5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky) 23
5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik) . . . 24
5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit) . . . 25
5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain) . . . 25
5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy) . . . 26
5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit) . . . 26
5.10.1 ★ Koncepce výstavby modelu (charge-based vs. threshold-voltage based) . . . 26
5.10.2 ★ Pro jaké typy obvodů jsou spíše modely EKV a BSIM vhodné (zjednodušeně řečeno moderní analogové vs. rychlé spínací) . . . 27
5.10.3 ★ Spojitost rovnic (jediná spojitá rovnice vs. matematicky propojené rovnice pro různé oblasti funkce) . . . 27
5.10.4 ★ Složitost modelu (desítky parametrů vs. stovky parametrů) 27
5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti) . . . 27
5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů) . . . 27

6 Přesnost modelů – praktické charakterizace **29**

7 ~~Modely přenosových vedení~~ **30**
7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~ 30
7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~ . . . 30
7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~ . . . 30

7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~ 30
7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~ 30

1 Model diody

Zdroj: Diode6.pdf

1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem

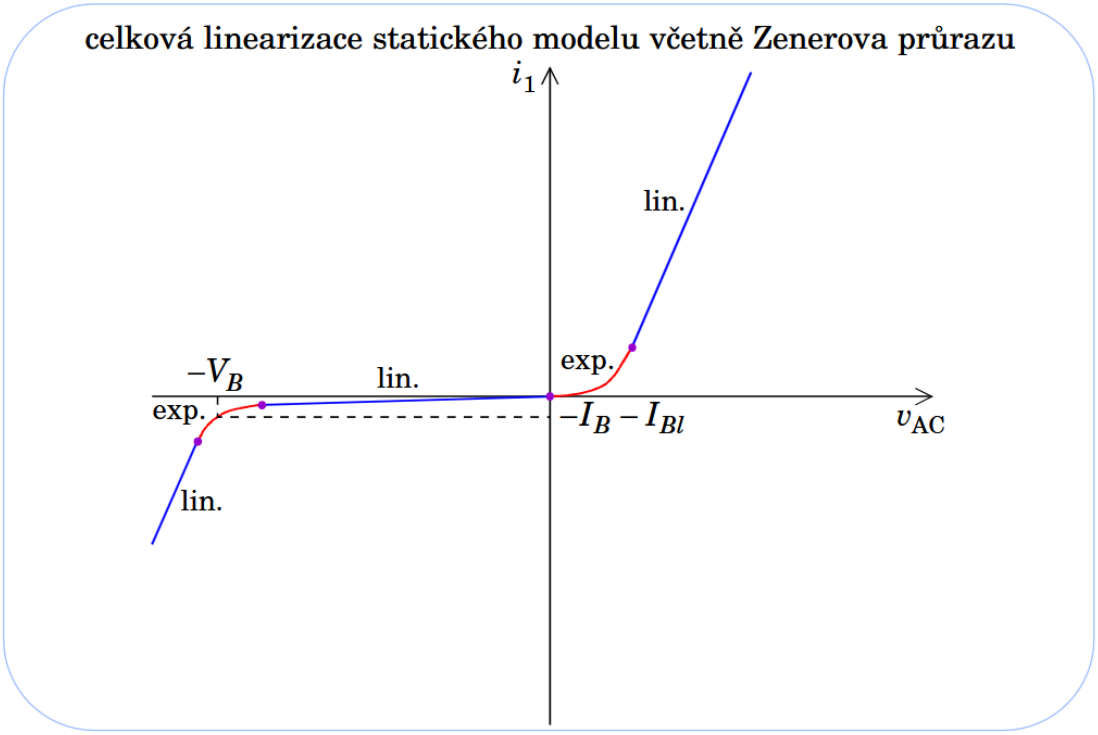
$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{q_e v_{AC}}{kT}} - 1) \tag{1}$$

$$v_t = \frac{q}{kT} \tag{2}$$

$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{v_{AC}}{nv_t}} - 1) \tag{3}$$

n je emisní koeficient. v_{ac} je napětí anoda-katoda.

1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek)



Obrázek 1: Linearizace diody se vším všudy

1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy)

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R} \tag{4}$$

Modelujeme diodu pomocí přímého a zpětného proudu. Přímý proud i_{1F} je daný generací a rekombinací elektronů s děrami. Zpětný proud i_{1R} je daný vztahy lavinové ionizace.

1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru)

Zdroj: Diode6.pdf, s. 16–17

Fyzikálně je způsobena setrvačností nahromaděných nosičů náboje (elektrony a díry). Při propustném směru se v okolí přechodu hromadí minoritní nosiče. Když se změní napětí, tento náboj se nestihne okamžitě přizpůsobit, a proto se přechod chová jako kapacita. Uplatní se hlavně v propustném směru, protože je úměrná proudu.

$$q_d = \tau_d i_1$$

τ_d je průletová doba, i_1 je proud diodou ze shockleho vzorečku.

1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci)

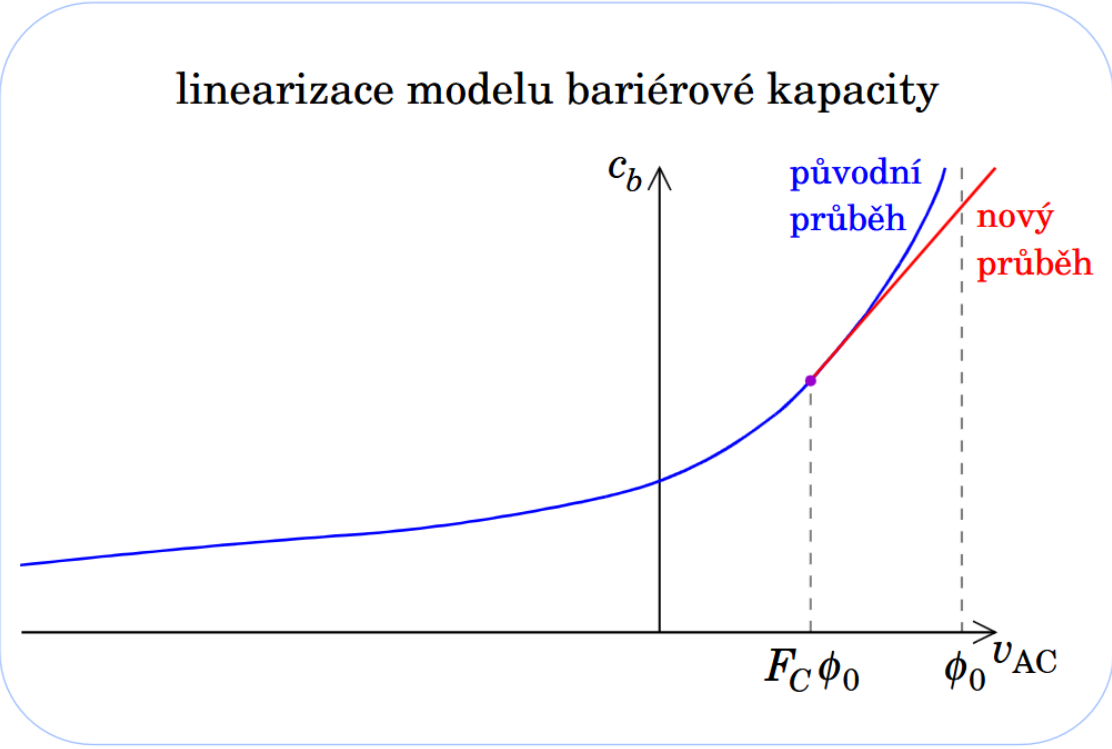
Zdroj: Diode6.pdf, s. 18–20

Fyzikálně je způsobena vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN. Dioda je závěrně polarizovaná (P na - a N na +).

$$dq_b = c_b dv_{AC} \tag{5}$$

1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek)

Zdroj: Diode6.pdf, s. 21



Obrázek 2: Linearizace barierové kapacity

1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru X_{TI} a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody)

Zdroj: Diode6.pdf, s. 23–26

I_S, ϕ_0,C_{J0}, idk nebudu zkoumat dál

1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~

2 Model bipolárního tranzistoru

Zdroj: BJT6.pdf

2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy i_1 až i_9, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 2

2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu

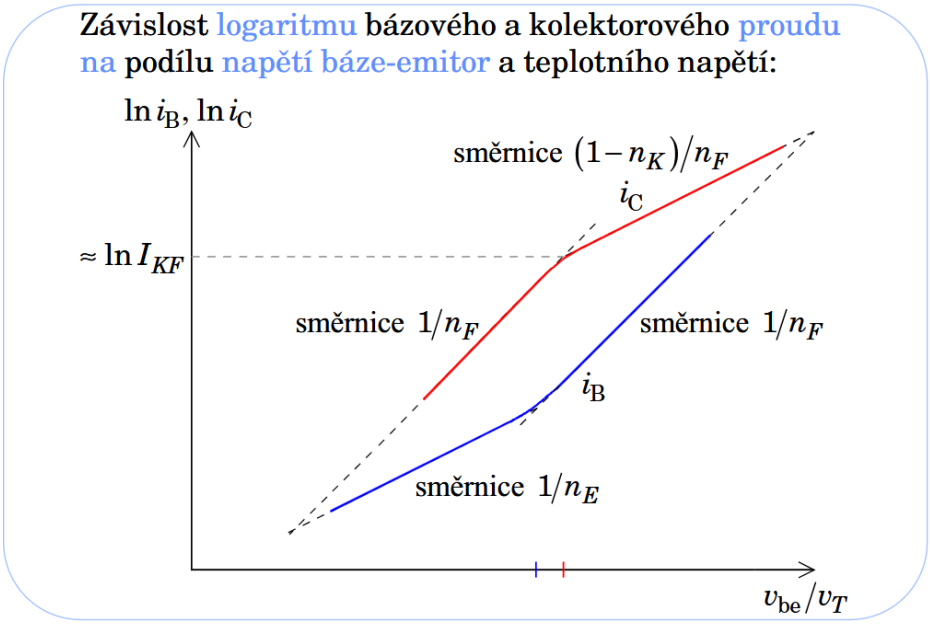
Zdroj: BJT6.pdf, s. 6–8

2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 9, 13

2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . .“, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$))

Zdroj: BJT6.pdf, s. 10, 12



Obrázek 3: Závislost logaritmu bázového a kolektorového proudu na v_{BE}/v_T

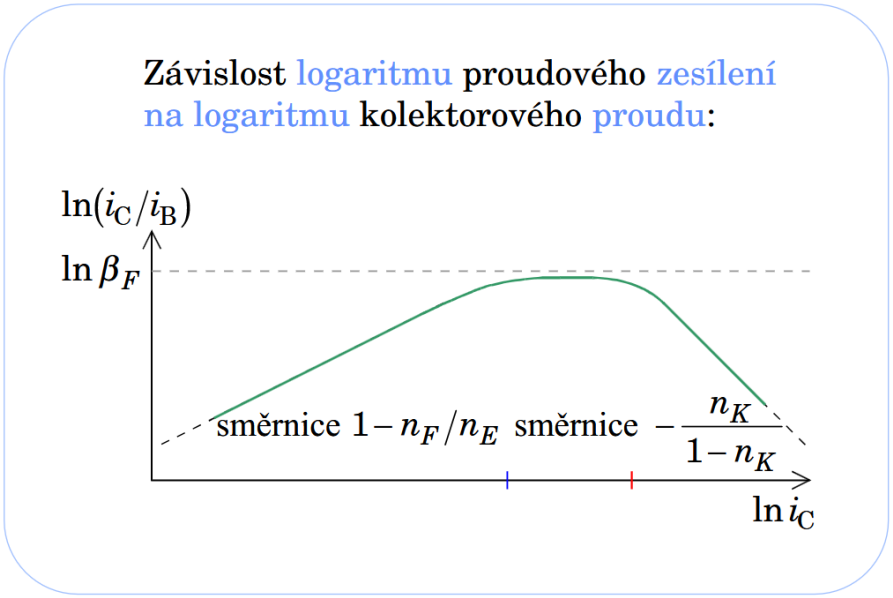
Vysvětlení: V grafu $\ln i$ vs. v_{BE}/v_T odpovídá exponenciála $e^{v_{BE}/(nv_T)}$ přímce se směrnicí $1/n$.

- **Střední proudy:** i_C i i_B rostou se stejnou směrnicí $1/n_F \approx 1$ (ideální stav, $n_F \approx 1$). Přímky jsou rovnoběžné, jejich vzdálenost je $\ln \beta_F$, takže zesílení je konstantní.
- **Velké proudy** (nad $\approx I_{KF}$, *knee current*): nastává *vysoká injekce* – koncentrace injektovaných minoritních nosičů v bázi je srovnatelná s dotací báze. Kolektorový proud pak roste pomaleji, směrnice klesne na $(1 - n_K)/n_F \approx \frac{1}{2}$ (pro $n_K \approx 0{,}5$), tj. $i_C \sim e^{v_{BE}/2v_T}$.
- Bázový proud ale dál roste se směrnicí $1/n_F \approx 1 \Rightarrow$ přímky se přibližují, poměr $\beta = i_C/i_B$ **klesá**.
- (Pro úplnost: při *malých* proudech má i_B směrnici $1/n_E \approx \frac{1}{2}$ kvůli svodovému/rekombinačnímu proudu, $n_E \approx 2$ – proto zesílení klesá i tam.)

Stručně: *směrnice i_C se při velkém proudu zlomí z 1 na $\frac{1}{2}$ (vysoká injekce), i_B zůstává na 1 $\Rightarrow$ β klesá.*

2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . . “, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a -1)

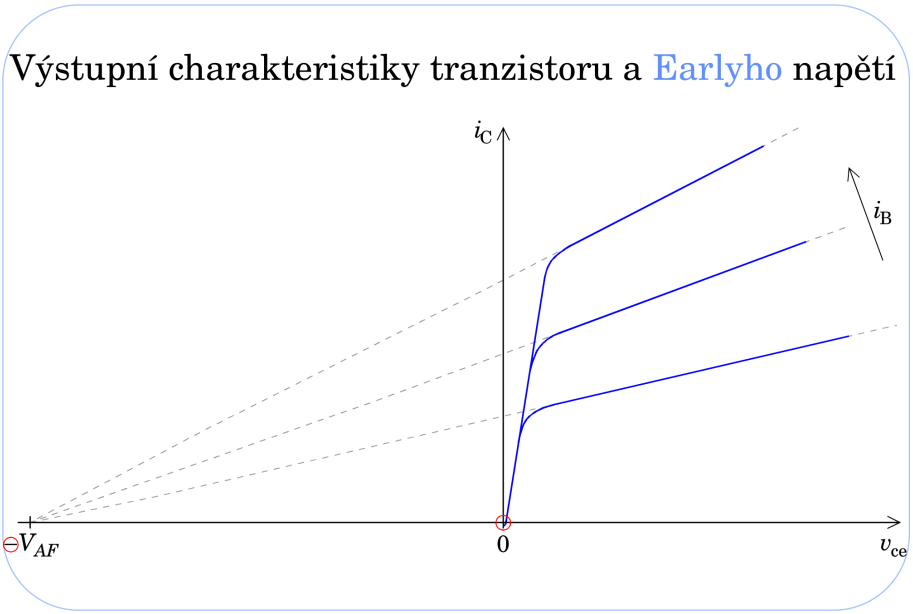
Zdroj: BJT6.pdf, s. 11



Obrázek 4: Závislost logaritmu proudového zesílení na logaritmu kolektorového proudu

2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 14



Obrázek 5: Výstupní charakteristiky tranzistoru a Earlyho napětí

Vysvětlení:

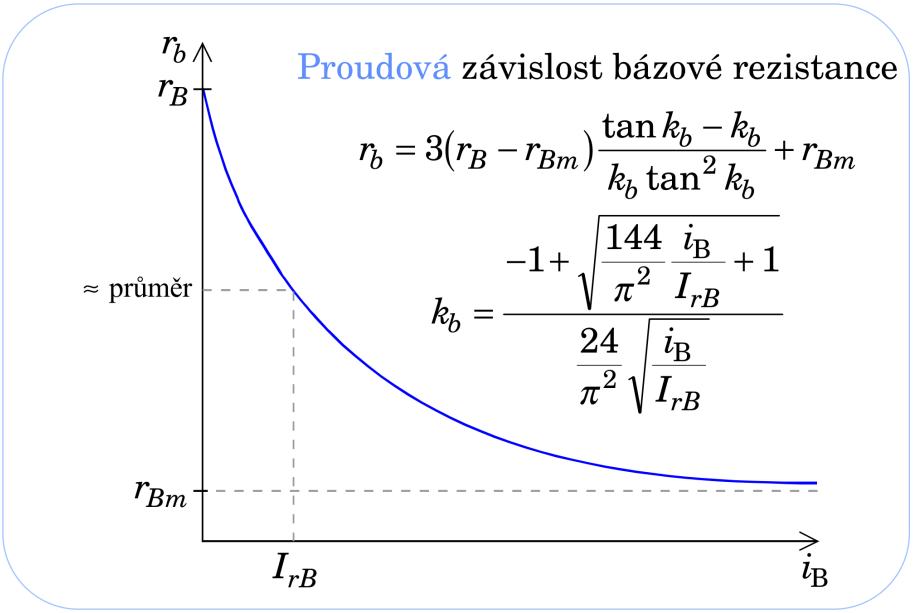
- **Výstupní charakteristiky** $i_C = f(v_{CE})$ pro různé i_B (parametr): po strmém

náběhu (saturace) přejdou do aktivní oblasti, kde $i_C \approx \beta_F i_B$ jen mírně roste s v_{CE}.

- **Earlyho napětí V_{AF}:** mírný sklon je způsoben modulací šířky báze (s rostoucím v_{CB} se rozšiřuje ochuzená oblast kolektorového přechodu a efektivní báze se zužuje $\Rightarrow$ i_C roste). Prodloužené přímkové části všech charakteristik se protnou v jednom bodě na záporné ose v_{CE} v $-V_{AF}$. V modelu činitel $k_v = 1 - \frac{v_{\mathrm{be}}}{V_{AR}} - \frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{AF}}$.
- **Detail počátku:** charakteristiky *nezačínají přesně v nule* – při $v_{\mathrm{CE}} = 0$ jsou oba přechody otevřené a teče záporný (zpětný) kolektorový proud, nulou i_C prochází až při malém kladném v_{CE} (řádově desítky mV, tzv. offsetové napětí).

2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 15–18



Obrázek 6: Proudová závislost bázové rezistance

Vysvětlení:

- Bázový odpor r_b **klesá s rostoucím proudem báze** – příčinou je *vytlačování proudu k okraji emitoru* (current crowding): úbytek na bázovém odporu způsobí, že se emitor otevírá hlavně na okrajích u bázového kontaktu, proud teče kratší cestou bází $\Rightarrow$ efektivní odpor je menší.
- **Tři parametry modelu:**
  - r_B – odpor báze při nulovém (malém) proudu (maximální hodnota),

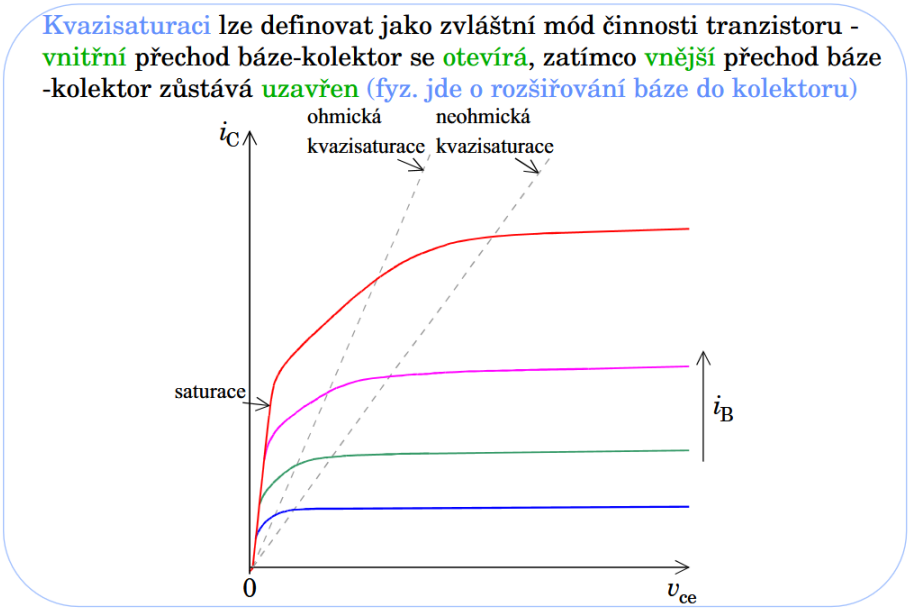
– r_{Bm} – minimální odpor báze při velkém proudu (asymptota),

– I_{rB} – proud, při kterém r_b klesne zhruba na průměr $\frac{r_B+r_{Bm}}{2}$.

- Průběh tedy monotónně klesá z r_B k r_{Bm}.

2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace?

Zdroj: BJT6.pdf, s. 19–21



Obrázek 7: Kvazisaturace – výstupní charakteristiky

Vysvětlení:

- **Definice:** kvazisaturace je zvláštní mód činnosti tranzistoru – *vnitřní* přechod báze-kolektor se **otevírá**, zatímco *vnější* přechod báze-kolektor zůstává **uzavřen**.

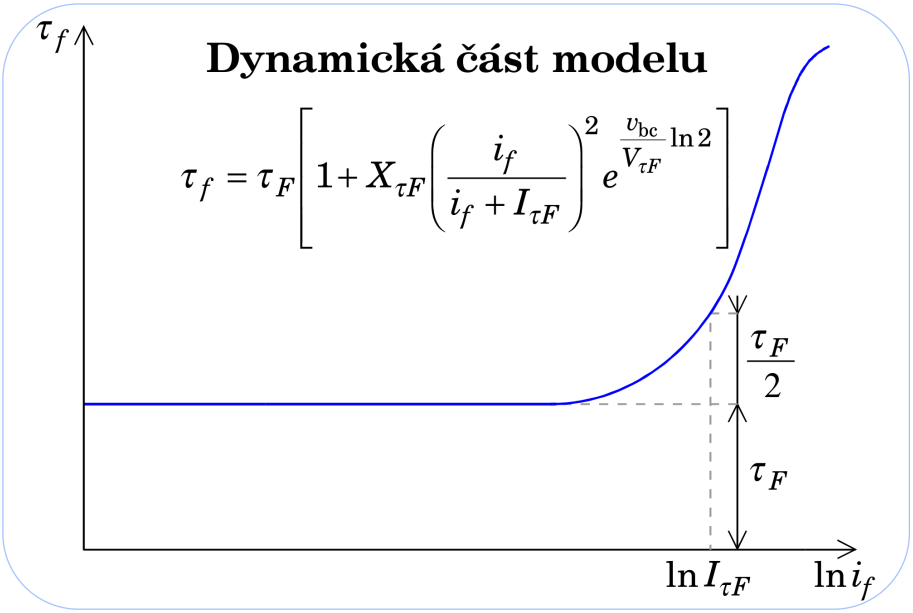
- **Fyzikální příčina: rozšiřování báze do kolektoru** (do slabě dotované epitaxní oblasti). Při velkém proudu je na odporu epitaxní vrstvy kolektoru velký úbytek, takže vnitřní přechod B-C se otevře, i když na vnějších svorkách je ještě $v_{\mathrm{BC}} < 0$; injektované nosiče zaplaví část kolektoru a ta se chová jako prodloužená báze.

- **V obrázku:** při velkých i_B (červená, fialová křivka) přechází charakteristika do aktivní oblasti *pozvolna* – mezi saturací a aktivní oblastí je oblast kvazisaturace. Rozlišuje se *ohmická* kvazisaturace (lineární úsek, odpor epitaxe) a *neohmická* (zakřivený úsek, rozšíření báze).

- V modelu ji popisuje kvazisaturační část (proud i_{12} v epitaxní oblasti, Kullův model, parametry r_{C0}, γ, V_0).

2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 23–24



Obrázek 8: Závislost průletové doby τ_f na přímém proudu i_f

Vysvětlení:

- Při **malých a středních proudech** je průletová doba konstantní $\tau_f = \tau_F$ (ideální průletová doba – parametr modelu).
- Při **velkých proudech** (nad $\approx I_{\tau F}$) průletová doba **prudce roste** – vysoká injekce a Kirkův jev (rozšíření báze do kolektoru), nosiče musí překonat delší oblast $\Rightarrow$ roste difúzní náboj $q_f = \tau_f i_f$ a klesá mezní kmitočet f_T.
- V bodě $\ln I_{\tau F}$ je nárůst zhruba o $\tau_F/2$; strmost nárůstu určuje $X_{\tau F}$, závislost na v_{bc} pak $V_{\tau F}$.

2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 31–32

Vysvětlení:

- Reálný přechod báze-kolektor je *rozprostřený* – část leží pod emitorem (*vnitřní* báze, za bázovým odporem r_b), část mimo něj až k bázovému kontaktu (*vnější* báze, přímo na svorce B).

- Proto se kolektorová kapacita v modelu **dělí** parametrem $X_{CJC} \in \langle 0, 1 \rangle$: podíl X_{CJC} je připojen k vnitřní bázi, zbytek $(1 - X_{CJC})$ k vnější bázi (před r_b). Analogicky X_{CJC2} u kvazisaturačního modelu a X_{CJS} u substrátové kapacity.
- **Proč:** jediná soustředěná kapacita na vnitřní bázi by vedla ke špatnému *kmitočtovému chování* – rozdělení lépe aproximuje rozprostřenou RC strukturu báze (kapacita vs. r_b), a tím přesněji modeluje zesílení a fázi na vysokých kmitočtech.

2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 35–40

Vysvětlení:

- U mikrovlnných obvodů se ukázalo, že **změřený fázový posun** kolektorového proudu je *větší*, než předpovídá model se soustředěnými (difúzními a bariérovými) kapacitami.
- Na velmi vysokých kmitočtech se báze chová jako obvod s *rozprostřenými* parametry (krátké přenosové vedení) – rigorózní parciální diferenciální rovnice by ale model neúměrně zkomplikovaly.
- Proto se **fázové zpoždění aproximuje Besselovou funkcí** (2. řádu) v kmitočtové oblasti:

$$\Phi(s) = \frac{3\omega_0^2}{s^2 + 3\omega_0 s + 3\omega_0^2}, \qquad I_f'(s) = I_f(s)\,\Phi(s)$$

  Besselův filtr má maximálně plochou skupinovou dobu zpoždění, tj. aproximuje čisté zpoždění. Velikost dodatečné fáze určuje parametr $\varphi_{\tau F}$ (při $f = 1/(2\pi\tau_F)$).

2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru

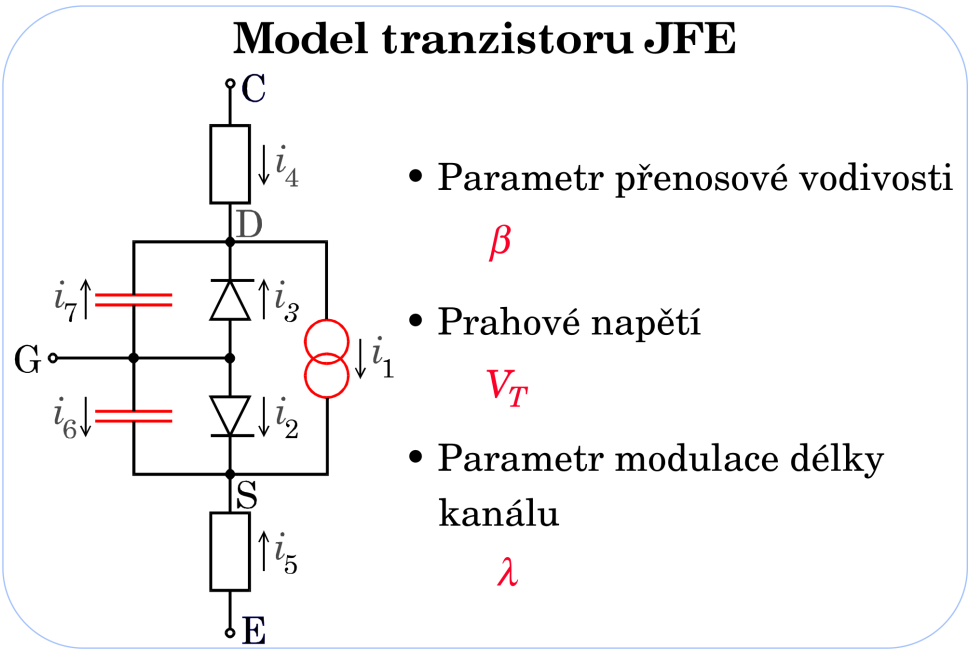
2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~

3 Model JFET

Zdroj: JFET6.pdf

3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry

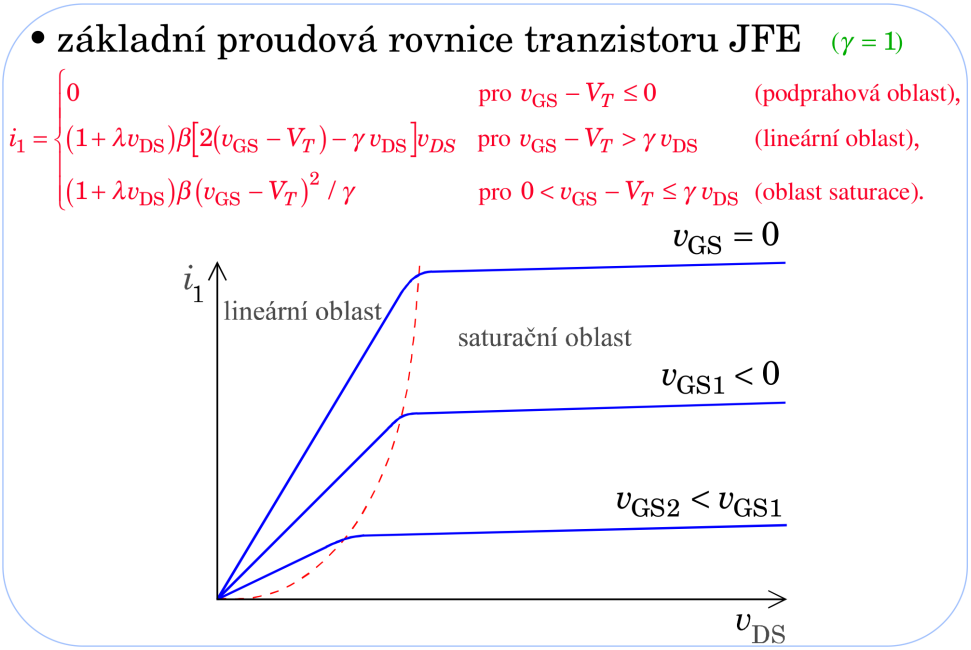
Zdroj: JFET6.pdf, s. 2–3



Obrázek 9: Model tranzistoru JFET a jeho základní parametry

3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET

Zdroj: JFET6.pdf, s. 5–7



Obrázek 10: Základní proudová rovnice a výstupní charakteristiky JFET

Základní proudová rovnice (obecně s γ):

$$i_1 = \begin{cases} 0 & \text{pro } v_{GS} - V_T \le 0 \quad \text{(podprahová oblast)}, \\ (1 + \lambda v_{DS})\,\beta\,[2(v_{GS} - V_T) - \gamma v_{DS}]\,v_{DS} & \text{pro } v_{GS} - V_T > \gamma v_{DS} \quad \text{(lineární oblast)}, \\ (1 + \lambda v_{DS})\,\beta\,(v_{GS} - V_T)^2/\gamma & \text{pro } 0 < v_{GS} - V_T \le \gamma v_{DS} \quad \text{(oblast saturace)}. \end{cases}$$

Pro $\gamma = 1$ v lineární oblasti:

$$i_1 = (1 + \lambda v_{DS})\,\beta\,[2(v_{GS} - V_T) - v_{DS}]\,v_{DS}$$

- **Lineární oblast:** pro malé v_{DS} se tranzistor chová jako odpor řízený napětím v_{GS}.
- **Saturace:** kanál je u drainu zaškrcen, proud už téměř neroste (jen mírný sklon daný λ).
- Hranice obou oblastí $v_{DS} = v_{GS} - V_T$ je parabola (červeně čárkovaně). Charakteristiky pro $v_{GS} = 0$ a $v_{GS} < 0$ – u N-JFET se proud záporným v_{GS} zmenšuje.

3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE)

Zdroj: JFET6.pdf, s. 8–10

- Podle tradice programů SPICE je **prahové napětí V_T zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET**.
- To samozřejmě **odporuje skutečnosti**: z fyzikálního hlediska musí být prahové napětí *N-kanálových* tranzistorů *záporné* a *P-kanálových* tranzistorů *kladné*!

- Chyba přetrvává kvůli kompatibilitě s existujícími knihovnami modelů – na zadávání je třeba dát pozor.

3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách

Zdroj: `JFET6.pdf`, s. 14–15

Teplotní závislosti

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T)$$
$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\text{betatce}\,(T'-T)}$$

Teplotní závislosti ovlivňují dva jevy: se změnou teploty se mění pohyblivost nosičů náboje a také průřez kanálu. Tyto jevy působí svým účinkem proti sobě, a tak v charakteristikách existuje bod, který je v relativně širokém intervalu teplot teplotně nezávislý, což je unikátní jev JFETu.

Obrázek 11: Teplotní závislosti modelu JFET

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T), \qquad \beta' = \beta \cdot 1{,}01^{\,\text{betatce}\,(T'-T)}$$

- Se změnou teploty se mění **dva jevy**: *pohyblivost nosičů náboje* (s teplotou klesá ⇒ proud klesá) a *průřez kanálu* (mění se šířka ochuzené oblasti přechodu hradla, tj. V_T ⇒ proud roste).
- Tyto jevy působí svým účinkem **proti sobě** ⇒ JFET je málo teplotně závislý.
- V charakteristikách existuje **bod**, který je v relativně širokém intervalu teplot **teplotně nezávislý** – unikátní jev JFETu.

3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~

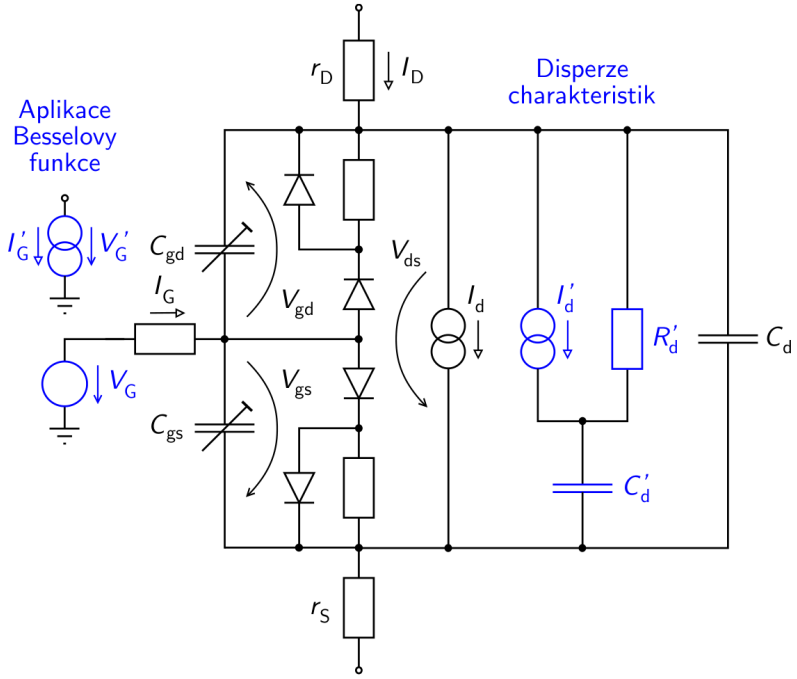
4 Model MESFET

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf

4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3–4

2 Náhradní obvod modelu MESFET



3

Obrázek 12: Náhradní obvod modelu MESFET

3 Rovnice statické části modelu

Hlavní napěťově řízený proudový zdroj modelu MESFET je definován v normálním módu ($V_{\mathrm{ds}} \geqq 0$)[1] (viz náhradní obvod)

$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{\mathrm{ds}},$$

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{\mathrm{gs}} \leqq V_{T1}, \\ \beta \left(V_{\mathrm{gs}} - V_{T1}\right)^{n_2} (1 + \lambda V_{\mathrm{ds}}) \tanh(\alpha V_{\mathrm{ds}}) & \text{pro } V_{\mathrm{gs}} > V_{T1}, \end{cases}$$

a obdobnými vztahy v inverzním módu ($V_{\mathrm{ds}} < 0$)

$$V_{T1} = V_{T0} + \sigma V_{\mathrm{ds}},$$

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} 0 & \text{pro } V_{\mathrm{gd}} \leqq V_{T1}, \\ \beta \left(V_{\mathrm{gd}} - V_{T1}\right)^{n_2} (1 - \lambda V_{\mathrm{ds}}) \tanh(\alpha V_{\mathrm{ds}}) & \text{pro } V_{\mathrm{gd}} > V_{T1}. \end{cases}$$

Výše uvedené vztahy lze rovněž použít pro přesné modelování pHEMT.

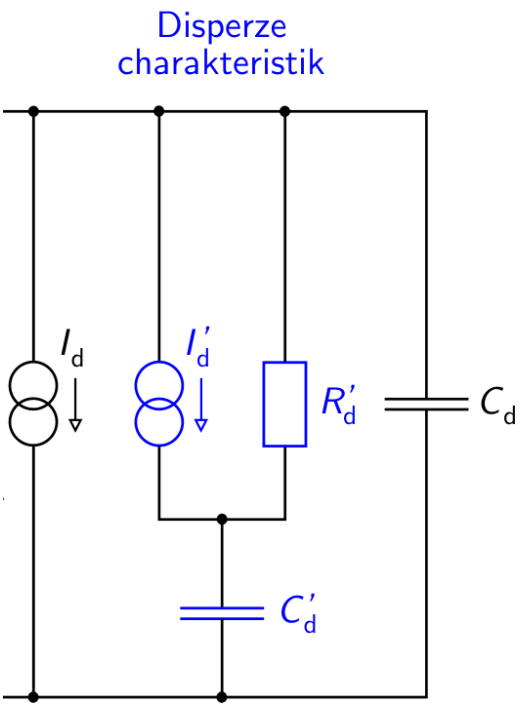
[1] Cao, Dobeš, European Gallium Arsenide and Related III-V Compounds, 1999.

Obrázek 13: Rovnice statické části modelu MESFET

- Hlavní napěťově řízený proudový zdroj: $I_D = \beta(V_{gs} - V_{T1})^{n_2}(1+\lambda V_{ds}) \tanh(\alpha V_{ds})$ pro $V_{gs} > V_{T1}$, jinak 0.
- Obecný exponent n_2 (místo pevné kvadratické závislosti) a funkce tanh (plynulý přechod lineární → saturační oblast) dělají model dostatečně pružný, takže **tytéž vztahy lze použít i pro přesné modelování pHEMT**.
- Pro inverzní mód ($V_{ds} < 0$) platí obdobné vztahy (záměna $V_{gs} \leftrightarrow V_{gd}$).

4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze)

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3



Obrázek 14: Část modelu MESFET pro disperzi charakteristik

- Charakteristiky (výstupní vodivost, transkonduktance) jsou pro **DC jiné než na vysokých kmitočtech** – kmitočtová disperze.
- K hlavnímu zdroji I_d je paralelně přidán **dodatečný řízený zdroj** I'_d s odporem R'_d, připojený přes **kapacitu** C'_d.
- **DC:** C'_d rozpojená $\Rightarrow$ větev se neuplatní, platí statické charakteristiky.
- **VF:** C'_d zkratuje $\Rightarrow$ I'_d upraví proud na vf hodnoty. Přechod mezi oběma stavy určuje časová konstanta $R'_d C'_d$.

4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET)

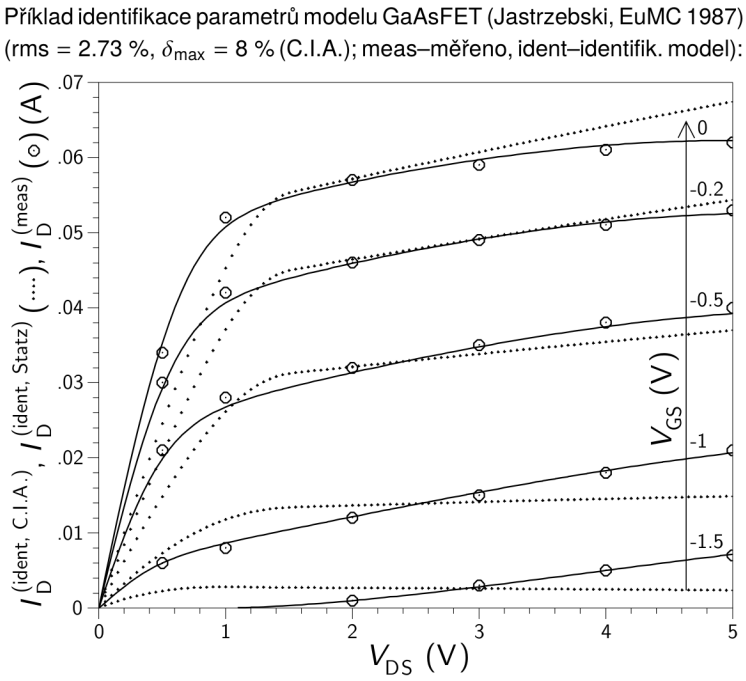
Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 4

$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{ds}$$

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** V_{ds} (parametr σ) – u krátkého kanálu drain ovlivňuje potenciálovou bariéru v kanálu (obdoba DIBL u MOSFET).
- Projevuje se jako zvýšená výstupní vodivost v saturaci. Stejný princip (parametr σ) je použit u MOSFET, viz 5.4.

4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 5–6



5

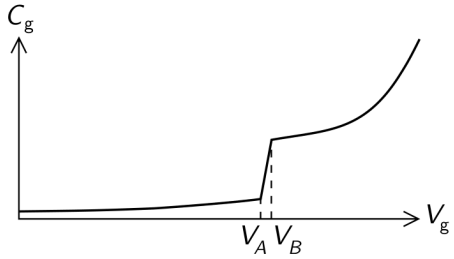
Obrázek 15: Příklad identifikace parametrů modelu GaAsFET (výstupní charakteristiky)

- Charakteristiky mají strmý lineární náběh (popsaný $\tanh(\alpha V_{ds})$) a saturační oblast.
- U pHEMT (a výkonových MESFET) může proud v saturaci s rostoucím V_{ds} **klesat** – **negativní diferenciální vodivost** $\partial I_D/\partial V_{ds} < 0$. Příčinou je hlavně *samoohřev* (vyšší ztrátový výkon ⇒ vyšší teplota ⇒ nižší pohyblivost) a jevy pastí; v modelu záporné λ.

4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů . . . samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 8–10

Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source and gate-drain MESFET má charakteristický lomený průběh (zde a v dalších obrázcích je použito zjednodušené označení kapacity a napětí C_g a V_g)



Podobnou napěťovou závislost kapacit mají i mikrovlnné varaktory a proto lze výše definovanou funkci použít i k jejich matematickému popisu.

Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!

Obrázek 16: Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source a gate-drain MESFET

- Kapacity gate-source a gate-drain mají **charakteristický lomený průběh**: pod prahem (kanál zaškrcen, $V_g < V_A$) malá, téměř konstantní kapacita, v přechodové oblasti V_A–V_B ($V_A = V_{T1} - 0{,}15\,\mathrm{V}$, $V_B = V_{T1} + 0{,}08\,\mathrm{V}$) **skok**, nad prahem rostoucí kapacita jako u Schottkyho přechodu $\sim (1 - V_g/\phi_0)^{-m}$.
- Podobný průběh mají i **mikrovlnné varaktory** $\Rightarrow$ lze je popsat stejnými funkcemi.
- *Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!*

4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~

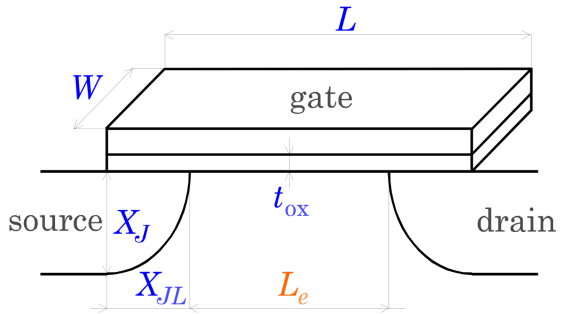
5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)

Zdroj: MOSFET6.pdf

5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 4

- v modelu MOSFET se kromě elektrických parametrů vyskytují i parametry neelektrické, např. rozměrové:

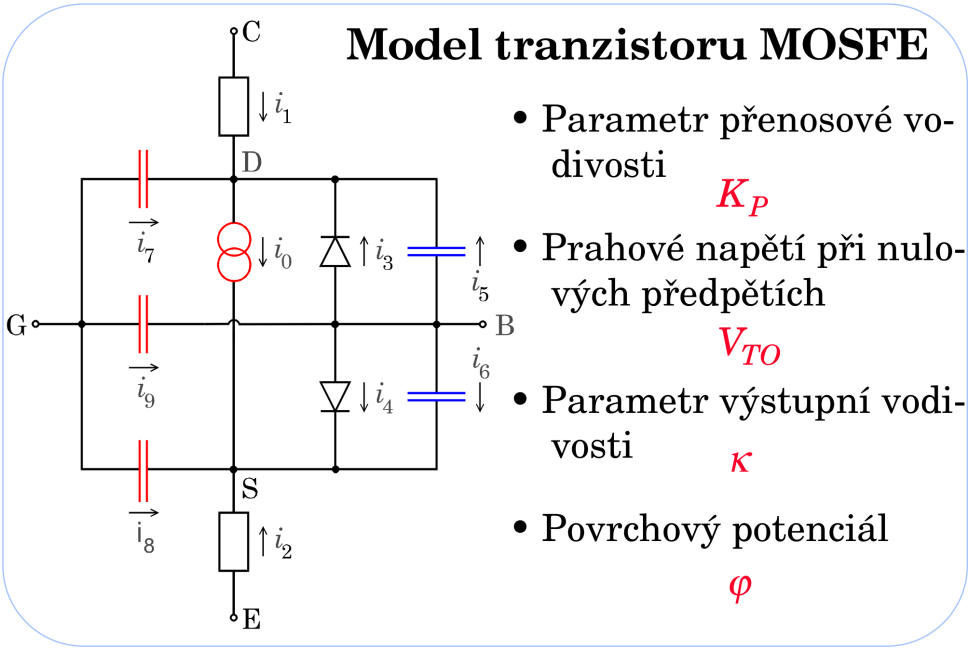


Obrázek 17: Příčný řez MOSFET s geometrickými parametry

- **Geometrické (neelektrické) parametry:** L – délka hradla, W – šířka kanálu, t_{ox} – tloušťka oxidu, L_e – efektivní délka kanálu, X_J – hloubka přechodu source/drain, X_{JL} – laterální difúze (o kolik se S/D podsune pod hradlo, $L_e = L - 2X_{JL}$).
- **Technologické parametry:** např. N_{SUB} (dotace substrátu), N_{SS} (povrchová hustota stavů), T_{PG} (typ hradla), μ_0 (pohyblivost), R_{SH} (vrstvový odpor).

5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 2–3



Obrázek 18: Model tranzistoru MOSFET a jeho základní parametry

5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 5–6

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů z hlediska zadávání hodnoty na plochu, např.

$$R_D = R_{SH}\, N_{RD}, \quad R_S = R_{SH}\, N_{RS}$$

- v modelu MOSFET se vyskytuje dvojznačnost definic některých parametrů i z hlediska možnosti vypočítat elektrické parametry z technologických, např.

$$K_P = \mu_o \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}, \quad \varphi = 2 v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i}$$

$$V_{TO} = -T_{PG} \frac{E_g}{2} - v_T \ln \frac{N_{SUB}}{n_i} - q N_{SS} \frac{t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \varphi + \gamma \sqrt{\varphi}$$

Obrázek 19: Dvojznačnost definic parametrů MOSFET

1. **Hodnota vs. hodnota na plochu:** např. R_D lze zadat přímo, nebo jako vrstvový odpor R_{SH} a počet čtverců N_{RD} ($R_D = R_{SH} N_{RD}$).

2. **Elektrické vs. technologické parametry:** elektrické parametry (K_P, V_{TO}, φ, …) lze zadat přímo, nebo je simulátor *vypočítá* z technologických (μ_0, t_{ox}, N_{SUB}, N_{SS}, …).

Problém: když se zadají obě varianty (nebo jen část), není zřejmé, která má přednost – simulátor některé hodnoty tiše přepočítá/ignoruje, takže model nemusí dělat to, co uživatel čekal.

5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru σ)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 7–8

- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{DS} + \gamma F_s\left(s_\varphi - \sqrt{\varphi}\right) + F_n\left(s_\varphi^2 - \varphi\right)$$

$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{BS}} & \text{pro } v_{BS} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{BS}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{BS} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

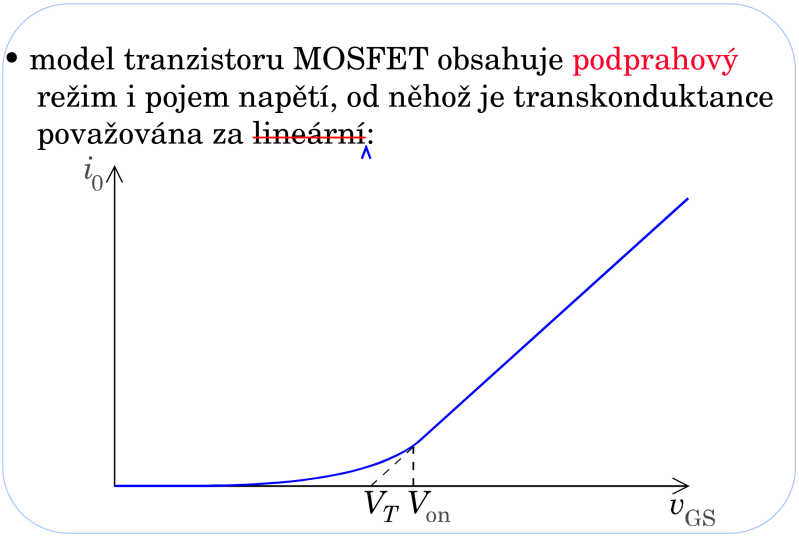
$$\sigma = \eta \frac{8{,}15 \times 10^{-22}}{\dfrac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} L_e^3} \quad !$$

Obrázek 20: Závislost prahového napětí na v_{DS}

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** v_{DS} (člen $-\sigma v_{DS}$) – u krátkého kanálu drain snižuje potenciálovou bariéru (DIBL).
- Sekundární parametr $\sigma = \eta \frac{8{,}15 \cdot 10^{-22}}{\frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} L_e^3}$ – pozor, $\sim 1/L_e^3$! Pro dlouhý kanál zanedbatelné, pro **krátkokanálové tranzistory velmi významné**.

5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 9

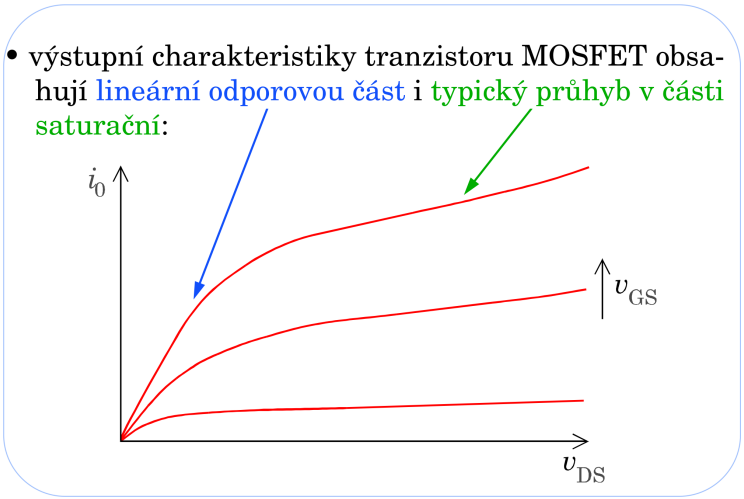


Obrázek 21: Převodní charakteristika MOSFET s podprahovým režimem

- Pod prahem V_T proud není nulový – **podprahový režim** (slabá inverze), proud roste **exponenciálně** s v_{GS} (difúzní proud jako u BJT).
- Nad napětím V_{on} (o něco výše než V_T) je závislost **kvadratická** (silná inverze, driftový proud); v grafu zjednodušeně téměř lineární.
- V_{on} je napětí, od něhož je transkonduktance považována za kvadratickou – obě části se v něm napojí.

5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 10–11



Obrázek 22: Výstupní charakteristiky MOSFET

- **Lineární odporová oblast** (malé v_{DS}): tranzistor se chová jako odpor řízený v_{GS}.
- **Saturační oblast** ($v_{\mathrm{DS}} > v_{\mathrm{GS}} - V_T$): kanál zaškrcen, proud jen mírně roste (modulace délky kanálu λ, resp. parametr κ).

5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 12

- bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahují zvláštní vztahy pro dno a boční stěny difúze:

$$c_{Db} = \begin{cases} \dfrac{C_{JD}}{\left(1 - \dfrac{v_{\mathrm{BD}}}{\phi_J}\right)^m} & \text{pro } u_{BD} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JD}}{(1 - X_{CJ})^m} + \dfrac{mC_{JD}}{(1 - X_{CJ})^{m+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J, \end{cases}$$

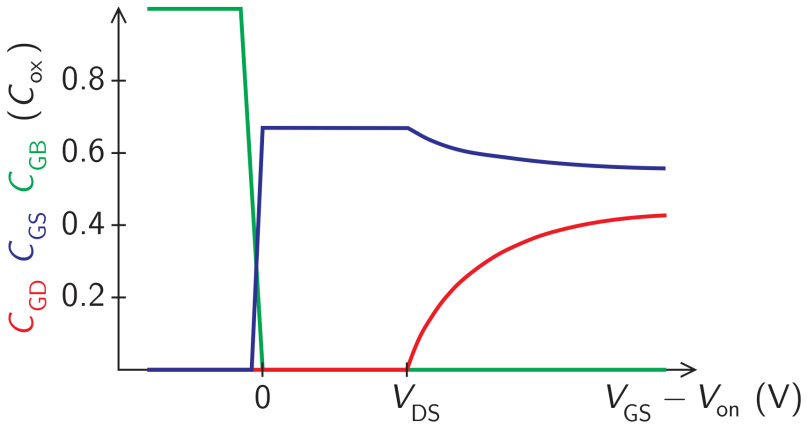
$$c_{Dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{JDP}}{\left(1 - \dfrac{v_{BD}}{\phi_J}\right)^{m_P}} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JDP}}{(1 - X_{CJ})^{m_P}} + \dfrac{m_P C_{JDP}}{(1 - X_{CJ})^{m_P+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J \end{cases}$$

Obrázek 23: Bariérové kapacity MOSFET – dno a boční stěny

- Přechod bulk-drain (bulk-source) má **dno** (plocha A_D, parametr C_J) a **boční stěny** (obvod P_D, parametr C_{JSW}).
- Obě části mají jiný profil dotace $\Rightarrow$ **jiný exponent** napěťové závislosti: m pro dno (blízko $\frac{1}{2}$, strmý přechod) a m_p pro boční stěny (blízko $\frac{1}{3}$, pozvolný přechod).
- Celková kapacita $= C_{Db} + C_{Dp}$; pro $v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J$ se průběh linearizuje (jako u diody).

5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 13–14



Obrázek 24: Meyerův model – kapacity C_{GB}, C_{GS}, C_{GD} (normováno na C_{ox})

- Hradlo se chová jako deskový kondenzátor $C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} L_e W$, kapacity jsou ale vysoce nelineární v závislosti na v_{GS}.
- **Akumulace / pod prahem** ($V_{GS} < V_{\text{on}}$): kanál není, $C_{GB} \approx C_{\text{ox}}$, $C_{GS} = C_{GD} = 0$.
- **Saturace** ($0 < V_{GS} - V_{\text{on}} < V_{DS}$): $C_{GB} \to 0$, $C_{GS} \approx \frac{2}{3} C_{\text{ox}}$, $C_{GD} \approx 0$.
- **Lineární oblast** ($V_{GS} - V_{\text{on}} > V_{DS}$): C_{GS} a C_{GD} se blíží $\frac{1}{2} C_{\text{ox}}$.

5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy)

Zdroj: Kapitola4.MOSFET.pdf

Meyerův model počítá s kapacitami $C(v)$ a *nezachovává náboj*. V EKV a BSIM se proto používá **nábojově řízený Wardův model** – modelují se přímo náboje hradla, kanálu a substrátu (q_G, q_D, q_S, q_B, dělení náboje kanálu mezi D a S) a proudy jsou jejich časové derivace ⇒ zachování náboje (obdoba integrální formulace u diody).

5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit)

Zdroj: EKVvsBSIMiasa26.pdf

5.10.1 ★ Koncepce výstavby modelu (charge-based vs. threshold-voltage based)

EKV vychází z **náboje** inverzní vrstvy (proud jako funkce náboje), BSIM vychází z **prahového napětí** (klasický přístup $v_{\text{GS}} - V_T$ s mnoha korekcemi).

5.10.2 ★ Pro jaké typy obvodů jsou spíše modely EKV a BSIM vhodné (zjednodušeně řečeno moderní analogové vs. rychlé spínací)

EKV – **moderní analogové** obvody (nízké napětí, slabá a střední inverze, přesné g_m/I_D). BSIM – **rychlé spínací** (číslicové) obvody v silné inverzi.

5.10.3 ★ Spojitost rovnic (jediná spojitá rovnice vs. matematicky propojené rovnice pro různé oblasti funkce)

EKV má **jedinou spojitou rovnici** pro všechny oblasti (slabá → silná inverze, lineární → saturace). BSIM má **samostatné rovnice pro jednotlivé oblasti**, které jsou matematicky propojeny (vyhlazovacími funkcemi).

5.10.4 ★ Složitost modelu (desítky parametrů vs. stovky parametrů)

EKV – **desítky parametrů** (fyzikálně názorné), BSIM – **stovky parametrů** (empirické, náročná identifikace).

5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti)

Zdroj: ekv_v262.pdf

Pinch-off napětí V_P je **potenciál kanálu**, při kterém je hustota inverzního náboje rovna hustotě náboje ochuzené oblasti (hranice slabé a silné inverze). Přibližně $V_P \approx (V_G - V_{T0})/n$, kde n je faktor sklonu. Všechna napětí se v EKV vztahují k substrátu (bulk) – model je symetrický vůči S a D.

5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů)

Zdroj: ekv_v262.pdf

$$I_D = I_F - I_R, \qquad I_{F(R)} = I_S \ln^2\left[1 + e^{\frac{V_P - V_{S(D)}}{2v_T}}\right]$$

- Proud je rozdíl **dopředného** I_F (řízen V_S) a **zpětného** I_R (řízen V_D) proudu – obdoba Ebersova–Mollova modelu BJT.

- Interpolační funkce $\ln^2(1+e^x)$: pro $x \ll 0$ (slabá inverze) $\rightarrow e^x$ – **exponenciální**, pro $x \gg 0$ (silná inverze) $\rightarrow x^2/4$ – **kvadratická** závislost.
- Přechod je hladký, bez nespojitostí v g_m – důležité pro analogový návrh.

6 Přesnost modelů – praktické charakterizace

Zdroj: EKVvsBSIMoverview26.pdf

Z mnoha předvedených praktických charakterizací (včetně cenného podrobného srovnání EKV a BSIM v ON Semiconductor) si jen odnést jakousi představu, s jakou přesností aktuální nelineární modely elektronické prvky reprezentují a v kterých částech charakteristik bývají větší chyby (např. u bipolárního tranzistoru v oblasti kvazisaturace apod.)

7 Modely přenosových vedení

7.1 Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy

7.2 Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí

7.2.1 Charakteristická impedance vedení

7.2.2 Zpoždění jedné sekce vedení

7.2.3 Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení